

ANÁLISIS DE CASO DE SITUACIONES EN EL CONTEXTO AMBIENTAL Y SST

Programa de formación
Análisis y Desarrollo de Software

Fase del proyecto
Ejecución

Evidencia
Análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y del SST (GA7-
220601501-AA1-EV01)

Empresa evaluada
Vestidos y Costuras S.A.S.

1. Introducción y Contexto Normativo (SST)

El presente documento analiza la situación de riesgo locativo y físico identificada en la empresa **Vestidos y Costuras S.A.S.**, con el fin de evaluar las condiciones de trabajo y proponer medidas preventivas y correctivas basadas en el marco normativo colombiano de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Marco Legal Aplicable:

1. **Ley 1562 de 2012:** Establece la responsabilidad del empleador en la prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (ATEL), así como el deber de garantizar ambientes de trabajo seguros.
2. **Decreto 1072 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Trabajo):**
 - **Artículo 2.2.4.6.8:** Establece que los empleadores deben adoptar medidas para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
 - **Artículo 2.2.4.6.15:** Obliga a la empresa a implementar un procedimiento para que los trabajadores reporten las condiciones e incidentes inseguros, y exige a la administración dar respuesta e intervención oportuna a dichos reportes.
3. **Resolución 2400 de 1979 (Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial):** Regula los niveles mínimos de iluminación en las zonas de circulación e instalaciones industriales (Artículos 79 a 87) y las condiciones de seguridad en escaleras y pasillos (Artículos 9 a 16).

Justificación Normativa del Caso: En el caso expuesto, la empresa incurre en una omisión legal al no atender el reporte previo realizado por los trabajadores sobre la falta de iluminación en las escaleras del sótano. Esta falta de intervención oportuna incrementa la probabilidad de que ocurra un Accidente de Trabajo (AT), vulnerando los principios del SG-SST y la protección integral de los operarios.

2. Análisis e Interpretación del Caso: "Vestidos y Costuras S.A.S."

2.1. Identificación y Justificación de las Condiciones de Seguridad

- **Condición Insegura Identificada:** Falta de iluminación artificial adecuada y deficiencia en la infraestructura de la zona de tránsito (escaleras que conectan con el sótano).
- **Justificación:** Las escaleras son vías de circulación peatonal de uso obligatorio y diario para que los operarios lleguen a sus puestos de trabajo en las máquinas bordadoras. Al no contar con los niveles de luminancia requeridos por la **Resolución 2400 de 1979**, la visión de las huellas y contrahuellas de los escalones se dificulta, convirtiendo un área común en una zona de alto riesgo de caídas y tropiezos.

2.2. Factores de Riesgo Presentes

1. **Factor de Riesgo Físico (Deficiencia de Iluminación):** La baja intensidad de luz en las escaleras genera sombras, deslumbramientos o falta de contraste, obligando a la vista del trabajador a esforzarse o adaptarse bruscamente al descender, lo que reduce la capacidad de anticipar el fin de un escalón.
2. **Factor de Riesgo Locativo (Superficies de Tránsito y Escaleras):** Tránsito por escaleras con probable ausencia de señalización antideslizante, pasamanos a ambos lados o demarcación de bordes, lo que incrementa el riesgo de pérdida de equilibrio.
3. **Factor de Riesgo Administrativo / Organizacional:** Falla en la gestión del SG-SST por la falta de atención e intervención oportuna tras el reporte previo realizado por los empleados.

2.3. Tipos de Peligro (Según Clasificación de la GTC 45)

- **a. Peligro Físico – Iluminación (Luz deficiente por ausencia o mal estado de luminarias):**
 - *Efecto posible en la salud/seguridad:* Fatiga ocular, dolor de cabeza, disminución temporal de la agudeza visual, adaptación lenta a la oscuridad y tropezones por mala percepción de profundidad.
- **b. Peligro Locativo – Superficies de trabajo (Escaleras y vías de circulación):**
 - *Efecto posible en la salud/seguridad:* Caídas a diferente nivel, caídas al mismo nivel, esguinces, torceduras de tobillo, contusiones, fracturas de miembros inferiores/superiores, traumatismos craneoencefálicos e inclusive la muerte.

2.4. Condiciones de Seguridad por Actividad Económica (Sector Confecciones y Textil)

En la actividad económica de fabricación y bordado de prendas de vestir, las condiciones de seguridad deben abordar integralmente los siguientes aspectos:

1. **Condiciones Locativas y de Iluminación General:** Mantener zonas de tránsito, pasillos, escaleras y bodegas adecuadamente iluminadas, despejadas y con pisos no deslumbrantes ni resbaladizos para el transporte seguro de rollos de tela e insumos.
2. **Riesgo Mecánico (Maquinaria Textil):** Asegurar que las máquinas bordadoras e industriales cuenten con guardas de protección en partes móviles (poleas, correas, volantes) y protectores de dedos/ojos en las zonas de punzonado de aguja.
3. **Riesgo Eléctrico:** Garantizar un sistema de cableado estructurado y canalizado para alimentar la alta densidad de motores eléctricos de las máquinas bordadoras, previniendo cortocircuitos o sobrecargas.
4. **Riesgo Biomecánico y Ergonomía:** Disponer de sillas ergonómicas ajustables y estaciones de trabajo que mitiguen las posturas prolongadas sentadas y los movimientos repetitivos de miembros superiores característicos del bordado.
5. **Higiene Industrial (Material Particulado):** Control de fibras y polvo textil en suspensión mediante sistemas de ventilación o extracción para proteger las vías respiratorias de los trabajadores.

3. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (GTC 45)

Riesgo 1: Peligro Físico (Deficiencia de Iluminación)

- **Proceso / Actividad:** Operativo / Desplazamiento hacia el área de bordadoras en el sótano.
- **Actividad Rutinaria:** Sí.
- **Descripción del Peligro:** Iluminación deficiente en el tramo de escaleras de acceso al sótano.
- **Posibles Consecuencias:** Fatiga visual, tropiezos, pérdida de equilibrio y caídas.
- **Controles Existentes:** Ninguno (Área a oscuras).
- **Nivel de Riesgo (GTC 45):** Nivel I – ALTO (Riesgo crítico inminente).
- **Medidas de Intervención (En el Medio):** Instalación inmediata de luminarias LED de alta intensidad en todo el tramo de la escalera.

Riesgo 2: Peligro Locativo (Condiciones de las Escaleras)

- **Proceso / Actividad:** Operativo / Tránsito peatonal por escaleras hacia el área de trabajo.
- **Actividad Rutinaria:** Sí.
- **Descripción del Peligro:** Escaleras de circulación con baja visibilidad, probable ausencia de cintas antideslizantes o bordes demarcados.
- **Posibles Consecuencias:** Caídas a diferente nivel, traumatismos, esguinces, fracturas de miembros o muerte.
- **Controles Existentes:** Ninguno.
- **Nivel de Riesgo (GTC 45):** Nivel I – ALTO (Accidentes recurrentes reportados).
- **Medidas de Intervención (En la Fuente/Medio):** Instalación de cintas antideslizantes fotoluminiscentes en las huellas de los escalones y adecuación de pasamanos continuos a ambos lados.

Riesgo 3: Peligro Organizacional (Falla en la Gestión de SST)

- **Proceso / Actividad:** Gestión Administrativa y SST / Reporte e inspección de condiciones inseguras.
- **Actividad Rutinaria:** Sí.
- **Descripción del Peligro:** Omisión o retraso en la atención de reportes de riesgo por parte del encargado del SG-SST.
- **Posibles Consecuencias:** Materialización de Accidentes de Trabajo (AT) por falta de acciones correctivas oportunas.
- **Controles Existentes:** Ninguno (Reporte previo sin atención).
- **Nivel de Riesgo (GTC 45): Nivel II – MEDIO** (Falla de control administrativo).
- **Medidas de Intervención (Control Administrativo):** Establecer un procedimiento con tiempo máximo de respuesta (24 a 48 horas) para intervención de hallazgos reportados.

4. Conclusiones y Recomendaciones

4.1. Conclusiones

1. **Incumplimiento Preventivo:** La empresa **Vestidos y Costuras S.A.S.** presenta una falla crítica en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al no atender oportunamente los reportes de condiciones inseguras expresados por los operarios, exponiéndolos de manera directa a un Accidente de Trabajo (AT).
2. **Interacción de Peligros:** En el acceso al sótano coinciden dos factores de riesgo de alta gravedad: un **peligro físico** (iluminación deficiente) que altera la capacidad visual del operario, y un **peligro locativo** (escaleras de tránsito), lo que incrementa exponencialmente la probabilidad de sufrir caídas a diferente nivel con consecuencias como fracturas o esguinces.
3. **Responsabilidad Legal:** De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la alta dirección y el responsable de SST deben priorizar la intervención de los peligros que amenacen la integridad de los trabajadores para evitar sanciones administrativas o responsabilidades civiles.

4.2. Plan de Recomendaciones e Intervención Sugerido

Para mitigar los riesgos identificados en el análisis del caso, se sugieren las siguientes acciones divididas según la jerarquía de controles:

1. **Controles en el Medio (Infraestructura e Iluminación):**
 - Realizar la instalación inmediata de luminarias LED de alta potencia en el tramo completo de las escaleras de acceso al sótano, garantizando los niveles mínimos de luxes exigidos por la Resolución 2400 de 1979.
 - Colocar cintas antideslizantes fotoluminiscentes en las huellas de cada escalón para facilitar la visibilidad de los bordes, incluso en situaciones de corte de energía.
 - Verificar la presencia, altura y firmeza de pasamanos continuos a ambos lados de la escalera.

2. **Controles Administrativos y de Gestión:**

- **Atención Inmediata al Reporte:** Establecer un protocolo formal de respuesta a reportes de condiciones inseguras con un tiempo máximo de intervención de 24 a 48 horas para hallazgos de riesgo alto.
- **Inspecciones Planeadas:** Programar inspecciones periódicas de condiciones locativas e iluminación en conjunto con el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo).

3. **Controles en el Individuo (Capacitación y Autocuidado):**

- Socializar con el personal de operarios de las máquinas bordadoras la importancia del uso correcto de pasamanos y la prohibición de transportar cargas innecesarias que obstruyan la visibilidad al bajar al sótano.

5. Referencias Bibliográficas

- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional*.
- Ministerio del Trabajo. (2015). *Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2012). *Guía Técnica Colombiana GTC 45: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional*.
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (1979). *Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial*.
- Bert P. Ogden Law Office. (s. f.). *Can you die from falling down the stairs? Hurt Call Bert Blog*. Recuperado de <https://www.hurtcallbert.com/blog/can-you-die-from-falling-down-the-stairs/>